

TAREA IC06

Detección Multipunto de Incidentes.

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

La Detección Multipunto de Incidentes.	3
Apartado 1: Configurar las máquinas virtuales para que tengan comunicación completa.	3
Apartado 2: Configuración del IDS para registrar el tráfico de red. (SNORT)	3
Apartado 3: Pruebas de las alertas generadas.	4
Respuestas 1: Configurar las máquinas virtuales para que tengan comunicación completa.	5
Respuestas 2: Configuración del IDS para registrar el tráfico de red. (SNORT)	11
Respuestas 3: Pruebas de las alertas generadas.	13

La Detección Multipunto de Incidentes.

En la Unidad 6 hemos estudiado cómo instalar y configurar el IDS Snort, situándolo en la misma máquina en la que estará el SIEM que procesará su información una vez filtrada y almacenada.

Sin embargo, aunque esta configuración es habitual en los laboratorios, no es la corriente en las instalaciones reales. En cualquier entorno productivo suele haber una sonda Snort en cada una de las máquinas perimetrales, comprometidas, vulnerables, etc., cuya información de logging se ha de redirigir hacia una única máquina en la que estará instalado el SIEM (Unidad 7).

En esta tarea abordaremos el registro de logs en los diferentes agentes IDS en tiempo real utilizando la aplicación SNORT.

Para el desarrollo de la práctica nos centraremos en la red DMZ, en concreto sobre el SNORT situado en dicha zona y una de las máquinas, la cual, tiene instalado los servicios SSH, HTTP y MySQL. Esta última máquina se proporciona en esta tarea ([WebServer](#)).

Apartado 1: Configurar las máquinas virtuales para que tengan comunicación completa.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Crear la máquina IDS (Snort) con dos interfaces de red y configurarla para que permita la comunicación completa entre ambas interfaces. Una tomará el rol de adaptador puente con la red externa y la otra interfaz sería la puerta de enlace predeterminada de la red DMZ. Se debe mostrar el fichero de configuración de las interfaces de red. Se recomienda el uso de Ubuntu SERVER o DEBIAN.
- Configurar la máquina IDS para que las máquinas de la red interna DMZ (WebServer) se puedan comunicar correctamente con el exterior. Se debe conseguir acceso a internet y a la red externa.
- Crear una máquina virtual que se denomine SOC, la cual esté conectada a la red externa (adaptador puente). Esta máquina debe tener comunicación con el WebServer. La máquina SOC debe tener interfaz gráfica, por lo que se recomienda la instalación de Ubuntu Desktop.

Apartado 2: Configuración del IDS para registrar el tráfico de red. (SNORT)

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Instalar y configurar SNORT en el IDS para poder escuchar y guardar todo el tráfico de la red DMZ.
- Configurar las reglas de detección de Snort, cada una de ellas debe recoger un mensaje indicando el tipo de conexión que se establece y un identificador único. Las alertas a generar son:

- Ping (Request) desde la red interna (DMZ) hacia el exterior. Se debe registrar únicamente el Request de la interna y no la respuesta de la externa.
- Ping (Request) desde el exterior hacia la DMZ. Se debe registrar únicamente el Request de la externa y no la respuesta de la DMZ.
- Intentos de las conexiones SSH hacia WebServer. Solamente registra el primer paquete de sincronización de este intento de conexión.
- Intentos de las conexiones HTTP hacia WebServer. Solamente registra el primer paquete de sincronización de este intento de conexión.
- Intentos de las conexiones a phpMyAdmin hacia WebServer. La ruta hacia la base de datos es <http://ip-de-WebServer/phpmyadmin>.

Apartado 3: Pruebas de las alertas generadas.

Deberás efectuar las siguientes tareas:

- Realizar las pruebas pertinentes donde se demuestren las diferentes alertas generadas en el apartado 2.
- Para cada una de estas alertas se debe recoger pantallazo con las acciones realizadas y un volcado final del archivo de log resultante tras todas las pruebas.

Respuestas 1: Configurar las máquinas virtuales para que tengan comunicación completa.

A continuación, detallo los pasos realizados para montar el laboratorio:

Laboratorio:

MAQUINA Ubuntu22 IDS CETI

- Sistemas operativos: **Ubuntu 22**
- 3072 MB RAM
- Redes:
 - **DMZ**
 - **Red Interna**

MAQUINA Ubuntu22 SOC CETI

- Sistemas operativos: **Ubuntu 22**
- 3072 MB RAM
- Redes:
 - **Red Interna**

MAQUINA WebServer

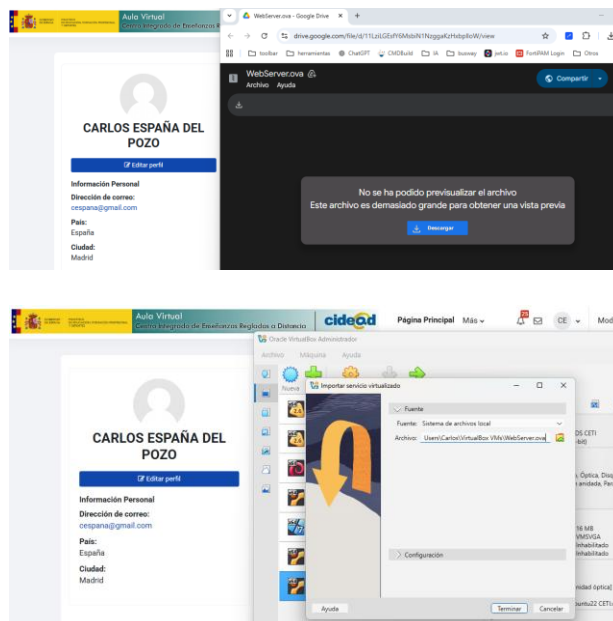
- Sistemas operativos: **Ubuntu 22**
- 2048 MB RAM
- Redes:
 - **DMZ**

Despliegue VMs en VirtualBox y configuración de Redes

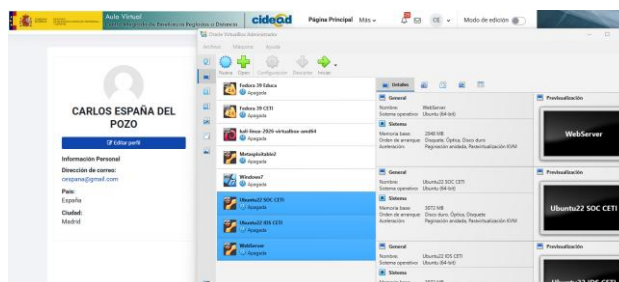
Instalaremos en VirtualBox una máquina con UBUNTU 22 y la clonaremos modificando el nombre



Descargaremos la “ova” del WebServer facilitada en la tarea y la importaremos



Una vez importada tendremos las máquinas preparadas para su configuración.

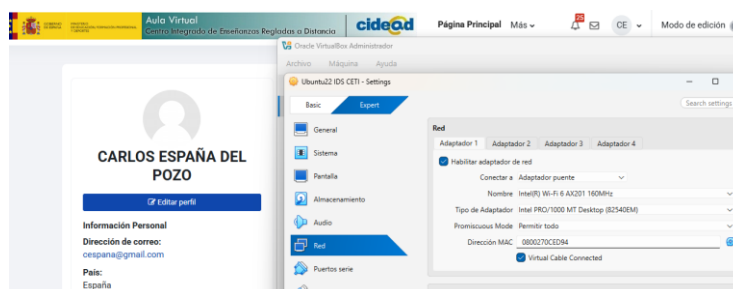


Configuración de Red

MAQUINA **Ubuntu22 IDS CETI**

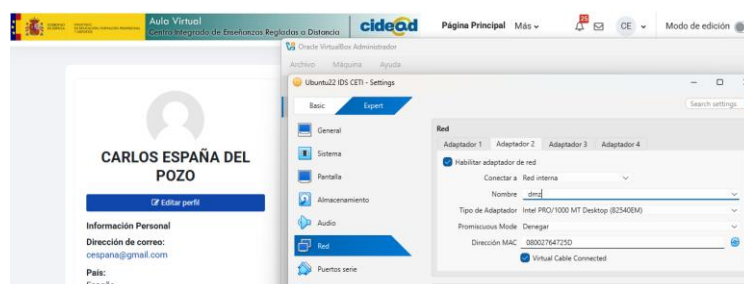
Adaptador 1:

- Conectar a: **Adaptador puente**
- Nombre: WiFi 6 AX201 160MHz



Adaptador 2:

- Conectar a: **Red interna**
- Nombre: DMZ



MAQUINA Ubuntu22 SOC CETI

Adaptador 1:

- Conectar a: **Adaptador puente**
- Nombre: WiFi 6 AX201 160MHz



MAQUINA WebServer

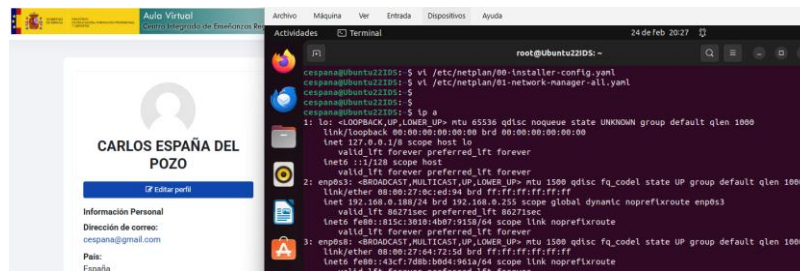
Adaptador 2:

- Conectar a: **Red interna**
- Nombre: DMZ

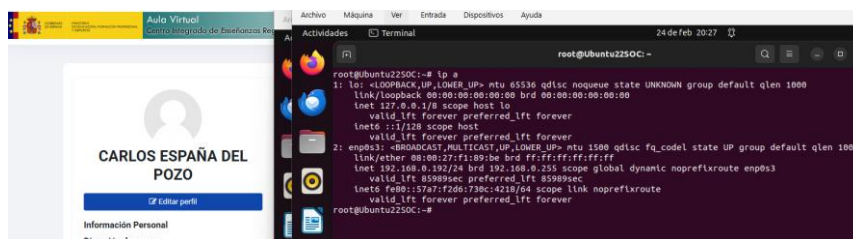


Arrancamos las tres máquinas del laboratorio y verificamos la red de los tres:

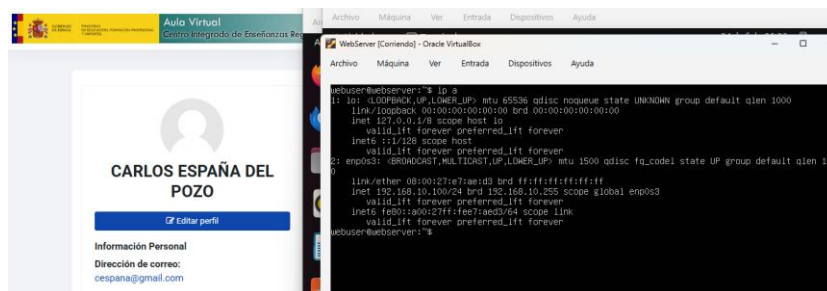
Ubuntu22 IDS CETI



Ubuntu22 SOC CETI



WebServer

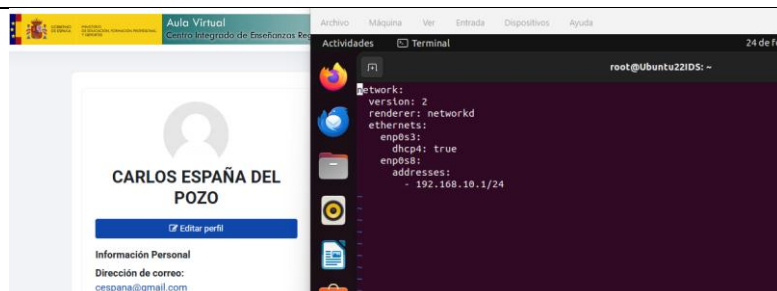


Para configurar la red DMZ correctamente modificaremos el direccionamiento IP del SERVER

Ubuntu22 IDS CETI

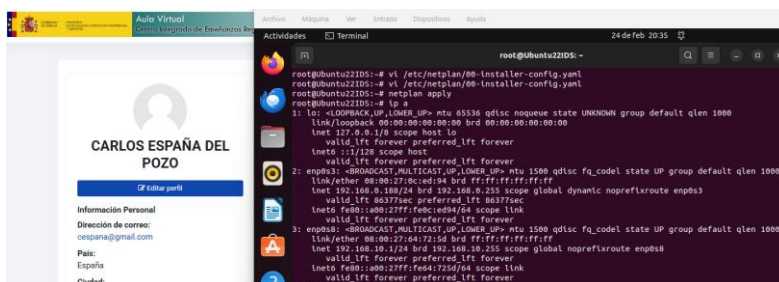
Ejecutaremos:

```
vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

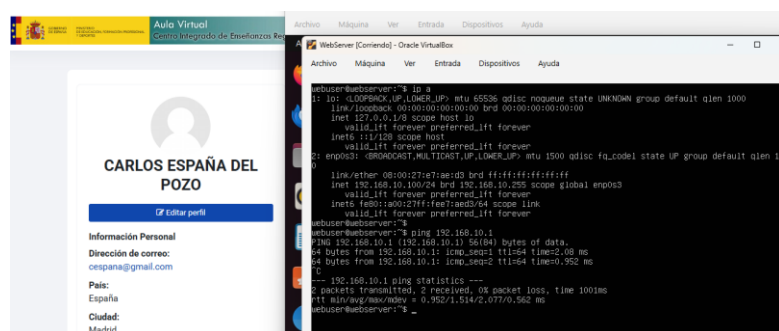


Y aplicaremos los cambios, comprobando nuevamente la IP:

netplan apply

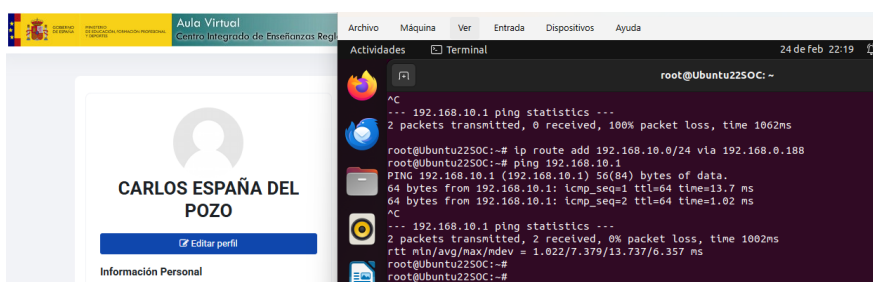


Ahora verificamos que desde webserver se acceda al IDS mediante ICMP:



En el SOC vamos a agrega una ruta estática para que todo tráfico hacia la DMZ pase por el IDS

ip route add 192.168.10.0/24 via 192.168.0.188



Ahora crearemos el forwarding en el IDS

Se puede realizar de forma temporal:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

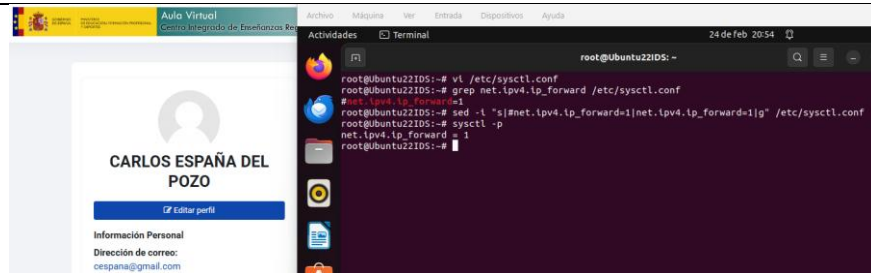
Pero en Nuestro caso lo realizaremos de forma permanente:

Descomentamos:

sed -i "s|#net.ipv4.ip_forward=1|net.ipv4.ip_forward=1|g" /etc/sysctl.conf

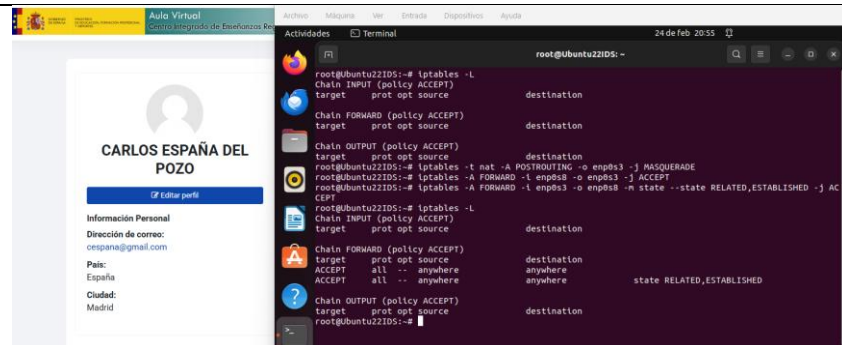
Aplicamos

sysctl -p



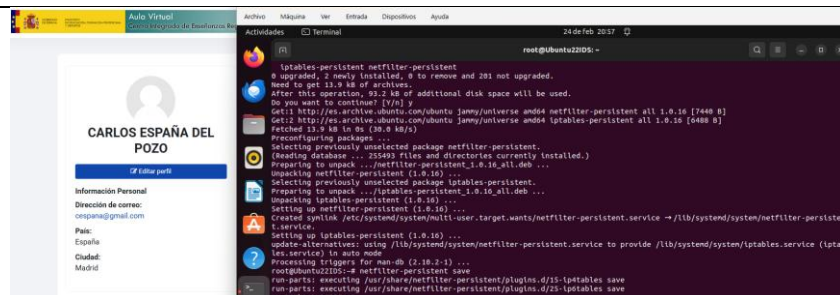
Finalmente configuraremos el NAT para la salida a Internet.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

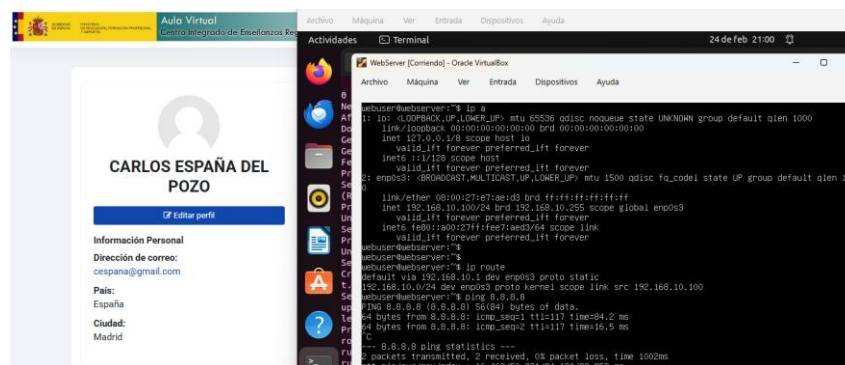


Guardaremos las reglas

```
apt install iptables-persistent
netfilter-persistent save
```



Finalmente, comprobamos que desde webserver mediante el Gateway del IDS ya tiene salida a Internet:

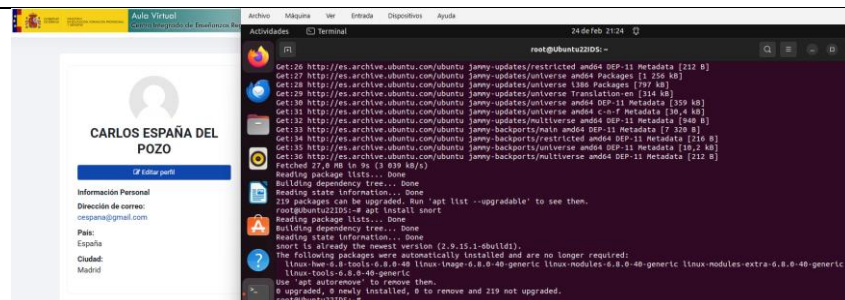


Respuestas 2: Configuración del IDS para registrar el tráfico de red. (SNORT)

Ahora instalaremos **SNORT** en la máquina del laboratorio: **Ubuntu22 IDS CETI**

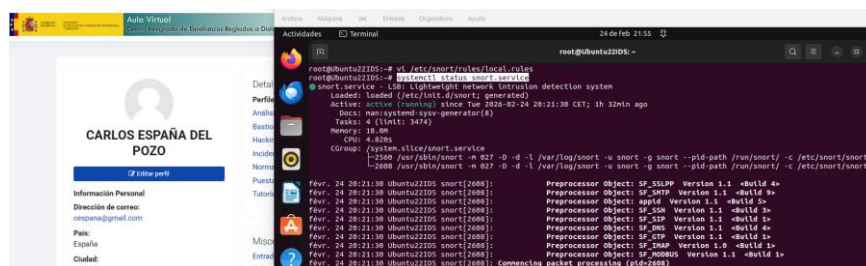
Actualizaremos paquetes y realizaremos la instalación:

```
apt-get update
apt-get upgrade
apt install snort
```



Comprobaremos que el aplicativo esté en ejecución:

```
systemctl status snort.service
```



Ahora vamos a crear las reglas personalizadas:

Editamos el archivo de reglas:

```
vi /etc/snort/rules/local.rules
```

- Ping desde DMZ hacia exterior

```
# Regla Ping desde DMZ hacia exterior
alert icmp 192.168.10.0/24 any -> any any (msg:"PING DMZ hacia EXTERIOR"; itype:8; sid:1000001; rev:1;)
```

- Ping desde exterior hacia DMZ

```
# Regla Ping desde exterior hacia DMZ
alert icmp any any -> 192.168.10.0/24 any (msg:"PING EXTERIOR hacia DMZ"; itype:8; sid:1000002; rev:1;)
```

- Ping Intento SSH hacia WebServer

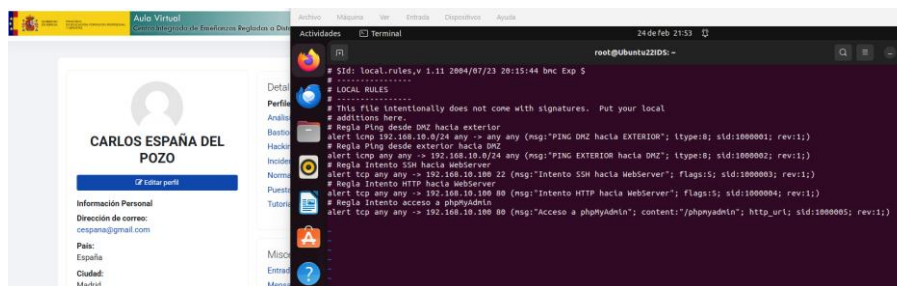
```
# Regla Intento SSH hacia WebServer
alert tcp any any -> 192.168.10.100 22 (msg:"Intento SSH hacia WebServer"; flags:S; sid:1000003; rev:1;)
```

- Intento HTTP hacia WebServer

```
# Regla Intento HTTP hacia WebServer
alert tcp any any -> 192.168.10.100 80 (msg:"Intento HTTP hacia WebServer"; flags:S; sid:1000004; rev:1;)
```

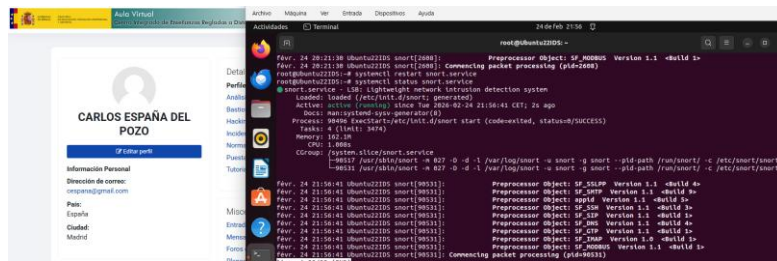
- Intento acceso a phpMyAdmin

```
# Regla Intento acceso a phpMyAdmin
alert tcp any any -> 192.168.10.100 80 (msg:"Acceso a phpMyAdmin"; content:"/phpmyadmin"; http_uri; sid:1000005; rev:1;)
```



Ahora vamos a verificar el servicio

```
systemctl restart snort.service
systemctl status snort.service
```



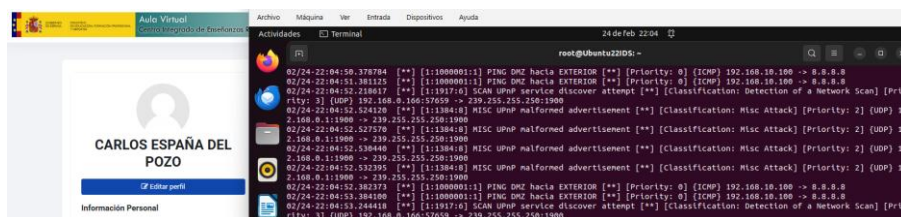
Respuestas 3: Pruebas de las alertas generadas.

Ahora vamos a comprobar los logs y realizar las pruebas para verificar que funcionan nuestras reglas de IDS

```
tail -f /var/log/snort/snort.alert.fast
```

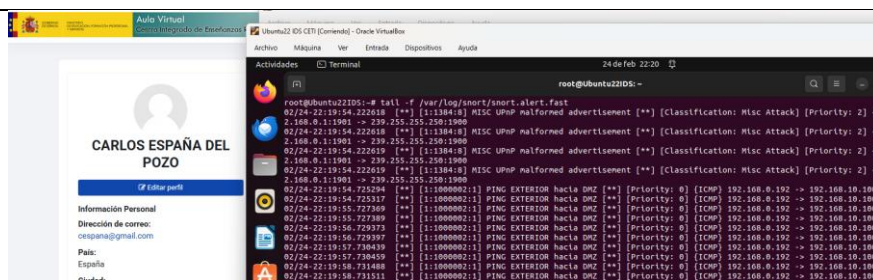
- Ping desde WebServer hacia internet

Ping 8.8.8.8



- Ping desde SOC hacia WebServer

ping 192.168.10.100

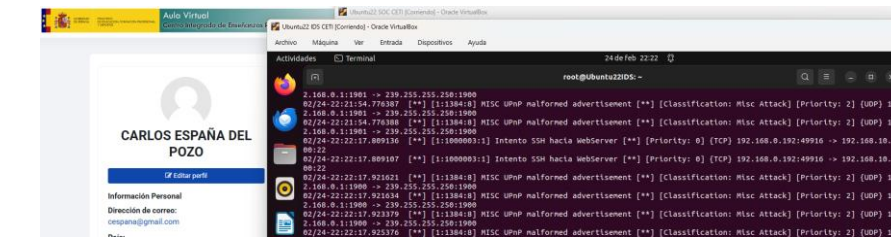


- SSH desde SOC

ssh 192.168.10.100

- HTTP desde navegador SOC

<http://192.168.10.100>



- phpMyAdmin

<http://192.168.10.100/phpmyadmin>

